

# Prop orbita accion grupo relacion equivalencia

**Proposición 1.** Sea  $\theta$  una acción de grupo de  $G$  en  $X$  y  $\sim$  una relación en  $X$  dada por

$$\forall x, y \in X : x \sim y \iff \exists g \in G : y = \theta(g, x) \iff y \in O_\theta(x).$$

Entonces,  $\sim$  es de equivalencia. Es decir, las órbitas de los elementos de  $X$  por  $\theta$  forman una partición de  $X$ . Al conjunto cociente lo denotamos por  $X/G := X/\sim$ .

**Demostración:** Comprobemos las condiciones de la definición:

- (i)  $\forall x \in X : \theta(e, x) = x \implies x \sim x$  (con  $e$  neutro de  $G$ ).
- (ii) Sean  $x, y \in X$  tales que  $x \sim y$ . Entonces,  $\exists g \in G : y = \theta(g, x)$  y, en consecuencia,  $\exists g^{-1} \in G : \theta(g^{-1}, y) = \theta(g^{-1}, \theta(g, x)) = \theta(g^{-1} * g, x) = \theta(e, x) = x \implies y \sim x$ .
- (iii) Sean  $x, y, z \in X$  tales que  $x \sim y$  y  $y \sim z$ . Entonces,  $\exists g_1, g_2 \in G : y = \theta(g_1, x)$  y  $z = \theta(g_2, y)$ . Por tanto,  $\exists g_2 * g_1 \in G : z = \theta(g_2, \theta(g_1, x)) = \theta(g_2 * g_1, x) \implies z \sim x$ .

Como se cumple la reflexividad, simetría y transitividad, hemos terminado. ■

## Referenciado en

- ??
- ??